תוכן העניינים

1 **מכונות טיורינג** 7

2 **המחלקות החישוביות** R, RE **ו-** $Co\,RE$ **ותכונותן** 10

3 **אי-כריעות** 11

4 **רדוקציות** 12

5 **סיבוכיות** 13

6 **רדוקציה פולינומיאלית** 14

7 **NP שלמות** 14

8 **בעיית הספיקות (**SAT**)** 15

9 **סיווג שפות ידיועות - סיבוכיות** 16

10 **רדוקציות זמן פולינומיאליות** 20

1 מכונות טיורינג

הגדרה 1: מכונת טיורינג

מכונת טיורינג (מ"ט) היא שביעיה $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,q_{\text{acc}},q_{\text{rej}})$ כאשר:

- Q קבוצת מצבים סופית ולא ריקה
- Σ א"ב הקלט סופי, $\sqcup\notin\Sigma$
- Γ א"ב הסרט סופי, $\Sigma\cup\{\sqcup\}\subseteq\Gamma$
- δ פונקציית המעברים $\delta:(Q\backslash\{q_{\text{rej}},q_{\text{acc}}\})\times\Gamma\to Q\times\Gamma\times\{L,R\}$
- q_0 מצב התחלתי.
- q_{acc} מצב מקבל יחיד.
- q_{rej} מצב דוחה יחיד.

הגדרה 2: קונפיגורציה

בהינתן מכונת טיורינג M ומילה $w\in\Sigma^*$. **קונפיגורציה** בריצה של M על w היא שלושה (u,q,v) (או $uq\mathrm{v}$ לשם קיצור) כאשר:

- $u\in\Sigma^*$: המילה מתחילת הסרט עד (לא כולל) התו שמתחת לראש.
- $\mathrm{v}\in\Sigma^*$: המילה שמתחילה מהתן שמתחת לראש ועד (לא כולל) ה-$\sqcup$ הראשון.

הגדרה 3: גרירה בצעד אחד

תהי $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,q_{\text{acc}},q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ותהיינה c_1 ו-c_2 קונפיגורציות של M. נסמן

$$c_1\vdash_M c_2$$

(במילים, c_1 גורר את c_2) אם כשנמצאים ב-c_1 עוברים ל-c_2 בצעד בודד.

הגדרה 4: גרירה בכללי

תהי $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,q_{\text{acc}},q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ותהיינה c_1 ו-c_2 קונפיגורציות של M. נסמן

$$c_1\vdash_M^* c_2$$

(במילים, c_1 גורר את c_2) אם ניתן לעבור מ-c_1 ל-c_2 ב-0 או יותר צעדים.

הגדרה 5: קבלה ודחייה של מילה

תהי $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,q_{\text{acc}},q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו-$w\in\Sigma^*$ מחרוזת. אומרים כי

- M **מקבלת** את w אם $q_0w\vdash_M^* u\ q_{\text{acc}}\ \mathrm{v}$
- M **דוחה** את w אם $q_0w\vdash_M^* u\ q_{\text{rej}}\ \mathrm{v}$

עבור $u,\mathrm{v}\in\Gamma^*$ כלשהם.

הגדרה 6: הכרעה של שפה

תהי $M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,\text{acc},q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו-$L\subseteq\Sigma^*$ שפה. אומרים כי M **מכריעה** את L אם לכל $w\in\Sigma^*$ מתקיים

- $w\in L\Leftarrow M$ מקבלת את w.

הגדרה 11: מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית
מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית (מ"ט א"ד) היא שביעייה

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}$ מוגדרים כמו במ"ט דטרמיניסטי (ראו הגדרה 1).
Δ היא פונקצית המעברים

$$\Delta : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma \to P\left(Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}\right) \ .$$

$$\Delta(q, a) = \{(q_1, a, S) \ , \ (q_2, b, L) \ , \ \ldots\} \ .$$

כלומר, לכל זוג $q \in Q, \alpha \in \Gamma$ ייתכן מספר מעברים אפשריים, 0, 1 או יותר.

- קונפיגורציה של מ"ט א"ד זהה לקונפיגורציה של מ"ט דטרמיניסטית.
- לכל קונפיגורציה ייתכן מספר קונפיגורציות עוקבות.
- לכל מילה $w \in \Sigma^*$ ייתכן מספר ריצות שונות:
  - ריצות שמגיעות ל- q_{acc}.
  - ריצות שמגיעות ל- q_{rej}.
  - ריצות שלא עוצרות.
  - ריצות שנתקעות.

הגדרה 12: קבלה ודחייה של מילה ושפה של מכונט טיורינג אי דטרמיניסטית
מילה $w \in \Sigma^*$ מתקבלת במ"ט א"ד M אם קיימת לפחות ריצה אחת שמגיעה ל- q_{acc}. השפה של מ"ט א"ד M היא

$$L(M) = \left\{w \in \Sigma^* \;\middle|\; \exists u, \mathsf{v} \in \Gamma^* \ : \ q_0 w \vdash_* u \ q_{\text{acc}} \ \mathsf{v}\right\}$$

כלומר:
- $w \in L(M)$ אם קיימת ריצה אחת שבה M מקבלת את w.
- $w \notin L(M)$ אם בכל ריצה של M על w, M דוחה או לא עוצרת, או נתקעת.

הגדרה 13: מ"ט אי דטרמיניסטית המכריעה שפה L
אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית M מכריעה שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:
- אם $w \in L \Leftarrow$ M מקבלת את w.
- אם $w \notin L \Leftarrow$ M דוחה את w.

הגדרה 14: מ"ט א"ד המקבלת שפה L
אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית M מקבלת שפה L אם לכל $w \in \Sigma^*$:
- אם $w \in L \Leftarrow$ M מקבלת את w.
- אם $w \notin L \Leftarrow$ M דוחה את w או M לא עוצרת על w.

- אם $w \notin L \Leftarrow$ M דוחה את w.

הגדרה 7: קבלה של שפה
תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. אומרים כי M **מקבלת** את L אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים
- אם $w \in L$ אז M מקבלת את w.
- אם $w \notin L$ אז M לא מקבלת את w.

במקרה כזה נכתוב ש- $L(M) = L$.

הגדרה 8: מכונת טיורינג שמחשבת פונקציה f
תהי $f : \Sigma_1^* \to \Sigma_2^*$ ותהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג. אומרים כי M מחשבת את f אם:
- $\Sigma = \Sigma_1$ ו- $\Sigma_2 \subset \Gamma$.
- לכל $w \in \Sigma_1^*$ מתקיים $q_0 w \vdash q_{\text{acc}} f(w)$.

הגדרה 9: מודלים שקולים חישובית
יהיו A ו- B מודלים חישוביים. אומרים כי A ו- B שקולים אם לכל שפה L מתקיימים:
1) קיימת מ"ט במודל A שמכריעה את L אם"ם קיימת מ"ט במודל B שמכריעה את L.
2) קיימת מ"ט במודל A שמקבלת את L אם"ם קיימת מ"ט במודל B שמקבלת את L.

הגדרה 10: מכונט טיורינג מרובת סרטים
מכונת טיורינג מרובת סרטים היא שביעייה:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_k, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר Q, Σ, Γ, q_0, q_{acc}, q_{rej} מוגדרים כמו מ"ט עם סרט יחיד (ראו הגדרה 1).
ההבדל היחיד בין מ"ט עם סרט יחיד לבין מטב"ס הוא הפונקצית המעברים. עבור מטמ"ס הפונקצית המעברים היא מצורה הבאה:

$$\delta_k : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

הקונפיגורציה של מכונת טיורנג מרובת סרטים מסומנת ב- $(u_1 q \ \mathsf{v}_1 \ , \ u_2 q \ \mathsf{v}_2 \ , \ \ldots \ , \ u_k q \ \mathsf{v}_k)$.

משפט 1: שקילות בין מ"ט מרובת סרטים למ"ט עם סרט יחיד
לכל מטמ"ס M קיימת מ"ט עם סרט יחיד M' השקולה ל- M.
כלומר, לכל קלט $w \in \Sigma^*$:
- אם M מקבלת את w $\Leftarrow$ M' מקבלת את w.
- אם M דוחה את w $\Leftarrow$ M' דוחה את w.
- אם M לא עוצרת על w $\Leftarrow$ M' לא עוצרת על w.

משפט 2: שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית ב- RE
לכל מ"ט א"ד N קיימת מ"ט דטרמיניסטית D כך ש-
$L(N) = L(D)$.

כלומר לכל $w \in \Sigma^*$:
- אם N מקבלת את w $\Leftarrow$ D תקבל את w.
- אם N לא מקבלת את w $\Leftarrow$ D לא תקבל את w.

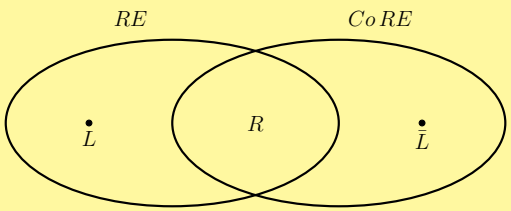
2 המחלקות החישוביות R, RE ו- $Co\,RE$ ותכונותן

הגדרה 15: כוכב קליני
בהינתן השפה L. השפה L^* מוגדרת:
$$L^* = \{\varepsilon\} \cup \left\{w = w_1 w_2 \cdots w_k \;\middle|\; \forall\ 1 \leqslant i \leqslant k\ ,\ w_i \in L\right\}$$

הגדרה 16:
- אוסף השפות הכריעות מסומן R ומוגדר $\left\{\text{קיימת מ"ט המכריעה את } L \;\middle|\; L \subseteq \Sigma^*\right\}$.
- אוסף השפות הקבילות מסומן R ומוגדר $\left\{\text{קיימת מ"ט המקבלת את } L \;\middle|\; L \subseteq \Sigma^*\right\}$.
- אוסף השפות שהמשלימה שלהן קבילה מסומן R ומוגדר $\left\{L \subseteq \Sigma^* \;\middle|\; \bar{L} \in RE\right\}$.

משפט 3: סגירות של השפות הכריעות והשפות הקבילות
- R סגורה תחת: **1)** איחוד **2)** חיתוך **3)** שרשור **4)** סגור קלין **5)** משלים.
- RE סגורה תחת: **1)** איחוד **2)** חיתוך **3)** שרשור **4)** סגור קלין.

משפט 4: תכונות של השפות החישוביות
1. אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \in RE$ אזי $L \in R$.
2. אם $L \in RE \backslash R$ אזי $\bar{L} \notin RE$ (כי $\bar{L} \in Co\,RE \backslash R$).
3. $RE \cap Co\,RE = R$.



הגדרה 17: מכונת טיורינג אוניברסלית
מ"ט אוניברסלית U מקבלת כקלט זוג, קידוד של מ"ט $\langle M \rangle$ וקידוד של מילה $\langle w \rangle$, ומבצעת סימולציה של ריצה של M על w ועונה בהתאם.
$$L(U) = \left\{\langle M, w\rangle \;\middle|\; w \in L(M)\right\}\ .$$

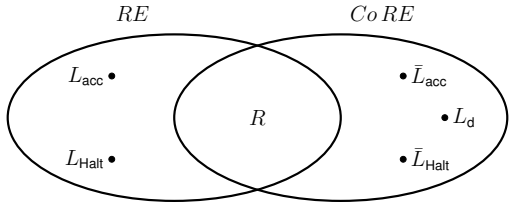
3 אי-כריעות

משפט 5: סיווג שפות ידועות - חישוביות

	כריעה	קבילה	
$L_{acc} = \{\langle M,w\rangle \mid w \in L(M)\}$	$\times$	✓	$\in RE\backslash R$
$L_{halt} = \{\langle M,w\rangle \mid M$ עוצרת על $w\}$	$\times$	$\times$	$\in RE\backslash R$
$L_M = \{\langle M\rangle \mid\mid \langle M\rangle$ המקבלת את $M\}$	$\times$	$\times$	$\in RE\backslash R$
$L_d = \{\langle M\rangle \mid \langle M\rangle \notin L(M)\}$	✓	$\times$	$\in Co\,RE\backslash R$
$L_E = \{\langle M\rangle \mid L(M) = \varnothing\}$	$\times$	$\times$	$\in Co\,RE\backslash R$
$L_{EQ} = \{\langle M_1, M_2\rangle \mid L(M_1) = L(M_2)\}$	$\times$	$\times$	$\notin RE\backslash R, \notin Co\,RE\backslash R$
$L_{REG} = \{\langle M\rangle \mid$ רגולרית $L(M)\}$	$\times$	✓	$\notin RE\backslash R, \notin Co\,RE\backslash R$
$L_{NOTREG} = \{\langle M\rangle \mid$ לא רגולרית $L(M)\}$	$\times$	$\times$	$\notin RE\backslash R, \notin Co\,RE\backslash R$

	כריעה	קבילה	
L_{acc}	$\times$	✓	L_{acc}
$\overline{L_{acc}}$	$\times$	$\times$	L_{acc}
L_d	$\times$	$\times$	L_d
L_{Halt}	✓	$\times$	L_{Halt}
$\overline{L_{Halt}}$	$\times$	$\times$	L_{Halt}
L_E	$\times$	$\times$	L_E
$\overline{L_E}$	✓	$\times$	L_E
L_{EQ}	$\times$	$\times$	L_{EQ}
$\overline{L_{EQ}}$	$\times$	$\times$	L_{EQ}
L_{REG}	$\times$	$\times$	L_{REG}
L_{NOTREG}	$\times$	$\times$	L_{NOTREG}

משפט 6:
$$L_{acc} \in RE\backslash R \quad \Rightarrow \quad \bar{L}_{acc} \notin RE\ ,$$
$$L_{halt} \in RE\backslash R \quad \Rightarrow \quad \bar{L}_{halt} \notin RE\ ,$$
$$L_d \notin RE\backslash R\ .$$



משפט 8: תכונות של רדוקציה
- לכל שפה L מתקיים: $L \leqslant L$.
- אם $L_1 \leqslant L_2$ אזי $\bar{L}_1 \leqslant \bar{L}_2$.
- אם $L_1 \leqslant L_2$ וגם $L_2 \leqslant L_3$ אזי $L_1 \leqslant L_3$.
- לכל $L \in R$ ולכל L' שאינה $\Sigma^*, \varnothing$ מתקיים $L \leqslant L'$.

משפט 9: משפט רייס
עבור כל תכונה S של שפות שאינה טריוויאלית מתקיים: $L_S \notin R$
- תכונה S לא טריוויאלית היא קבוצה של שפות ב RE כך ש $S \neq RE$ וגם $S \neq \varnothing$.
- $L_S = \{\langle M \rangle \mid L(M) = S\}$.

5 סיבוכיות

משפט 10:
לכל מ"ט מרובת סרטים M הרצה בזמן $f(n)$, קיימת מ"ט סרט יחיד M' השקולה ל- M ורצה בזמן $O\left(f^2(n)\right)$.

משפט 11:
לכל מ"ט א"ד N הרצה בזמן $f(n)$, קיימת מ"ט דטרמיניסטית D השקולה ל- N ורצה בזמן $2^{(f(n))}$.

הגדרה 21: אלגוריתם אימות
אלגוריתם אימות עבור בעייה A הוא אלגוריתם V כך שלכל קלט $w \in \Sigma^*$ מתקיים:
$w \in A$ אם ורק אם קיימת מילה y באורך פולינומיאלי ב- $|w|$ כך ש- V מקבל את הזוג (w, y). כלומר:
- אם $w \in A \quad \Leftarrow$ קיים $y \in \Sigma^*$ כך ש- $V(w, y) = T$.
- אם $w \notin A \quad \Leftarrow$ לכל $y \in \Sigma^*$ מתקיים $V(w, y) = F$.

הגדרה 22:
- $P =$ קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
- $NP =$ קבוצת כל השפות שיש להן אלגוריתם אימות המאמת אותן בזמן פולינומי.

הגדרה שקולה:
- $NP =$ קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט אי-דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
- $Co\,NP =$ קבוצת כל השפות שהמשלימה שלהן שייכת ל- NP $\quad Co\,NP = \left\{A \mid \bar{A} \in NP\right\}$.

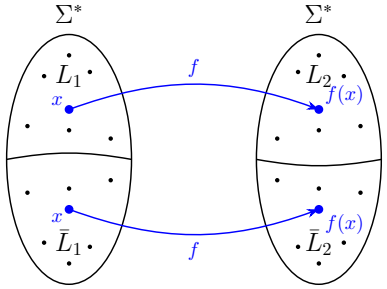
משפט 12: תכונות של P ו- NP
- $P \subseteq NP$.
- P סגורה תחת משלים: אם $A \in P$ אזי גם $\bar{A} \in P$.
- $P \subseteq NP \cap Co\,NP$.

4 רדוקציות

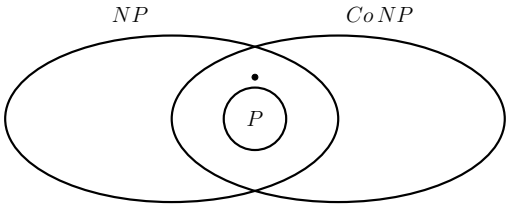
הגדרה 18: מ"ט המחשבת פונקציה
בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ אומרים כי מ"ט M מחשבת את f אם לכל $x \in \Sigma^*$:
- M מגיעה ל- q_{acc} בסוף החישוב של $f(x)$ וגם
- על סרט הפלט של M רשום $f(x)$.

הגדרה 19: מ"ט המחשבת פונקציה
בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ אומרים כי f חשיבה אם קיימת מ"ט המחשבת את f.

הגדרה 20: רדוקציה
בהינתן שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ אומרים כי L_1 ניתנת לרדוקציה ל- L_2, ומסמנים
$$L_1 \leqslant L_2 \ ,$$
אם קיימת פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ המקיימת:
1) f חשיבה
2) לכל $x \in \Sigma^*$:
$$x \in L_1 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_2 \ .$$



משפט 7: משפט הרדוקציה
לכל שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, אם קיימת רדוקציה $L_1 \leqslant L_2$ אזי
$$\begin{aligned}
L_2 \in R \quad &\Rightarrow \quad L_1 \in R \\
L_2 \in RE \quad &\Rightarrow \quad L_1 \in RE \\
L_2 \in Co\,RE \quad &\Rightarrow \quad L_1 \in Co\,RE \\
L_2 \notin R \quad &\Leftarrow \quad L_1 \notin R \\
L_2 \notin RE \quad &\Leftarrow \quad L_1 \notin RE \\
L_2 \notin Co\,RE \quad &\Rightarrow \quad L_1 \notin Co\,RE
\end{aligned}$$



6 רדוקציה פולינומיאלית

הגדרה 23: פונקציה פולינומיאלית
בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$. אומרים כי f חשיבה בזמן פולינומיאלי אם קיים אלגוריתם (מ"ט דטרמיניסטית) המחשב את f בזמן פולינומיאלי.

הגדרה 24: רדוקציה פולינומיאלית
בהינתן שתי הבעיות A ו- B. אומרים כי A ניתנת לרדוקציה פולינומיאלית ל- B, ומסמנים $A \leqslant_P B$, אם קיימת פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ המקיימת:

1) f חשיבה בזמן פולינומיאלי
2) לכל $w \in \Sigma^*$:

$$w \in A \quad \Leftrightarrow \quad f(w) \in B \ .$$

משפט 13: משפט הרדוקציה
לכל שתי בעיות A ו- B, אם $A \leqslant_P B$ אזי

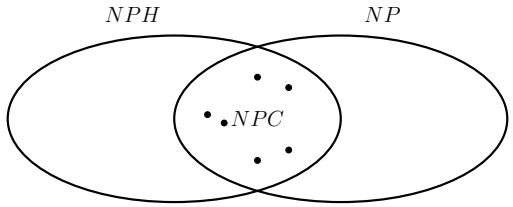
$$\begin{aligned} A \in P \quad &\Leftarrow \quad B \in P \\ A \in NP \quad &\Leftarrow \quad B \in NP \\ A \notin P \quad &\Rightarrow \quad B \notin P \\ A \notin NP \quad &\Rightarrow \quad B \notin NP \end{aligned}$$

7 NP שלמות

הגדרה 25: NP - קשה (NP-hard)
בעייה B נקראת NP קשה אם לכל בעייה $A \in NP$ קיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$.

הגדרה 26: NP- שלמה (NP-complete)
בעייה B נקראת NP שלמה אם

1) $B \in NP$
2) לכל בעייה $A \in NP$ קיימת רדוקציה $A \leqslant_p B$.



משפט 14: תכונות של רדוקציה פולינומיאלית
- אם קיימת שפה $B \in NPC$ (NP שלמה) וגם $B \in P$ אזי $P = NP$.
- אם $A \leqslant_P B$ אזי $\bar{A} \leqslant_P \bar{B}$.
- אם $A \leqslant_p B$ וגם $B \leqslant_p C$ אזי $A \leqslant_p C$.
- לכל $A \in P$ ולכל B שאינה $\Sigma^*, \varnothing$ מתקיים $A \leqslant_P B$.

משפט 15:
תהי B בעייה NP- שלמה. אזי לכל בעייה $C \in NP$, אם $B \leqslant_p C$ אזי גם C היא NP שלמה.

8 בעיית הספיקות (SAT)

הגדרה 27: נוסחת CNF
נוסחת CNF, ϕ היא נוסחה בוליאנית מעל n משתנים $x_1, x_2, \ldots, x_n$ המכילה m פסוקיות $C_1, C_2, \ldots, C_m$, כאשר כל פסוקית מכילה אוסף של ליטרלים ($x_i \backslash \bar{x}_i$) המחוברים ע"י OR ($\vee$) בוליאני והפסוקיות מחוברות ע"י AND ($\wedge$) בוליאני. לדוגמה:

$$\phi = \underset{x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 \vee \bar{x}_7}{\left(C_1\right)} \wedge \underset{x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8}{\left(C_2\right)} \wedge \quad \cdots$$

הגדרה 28: נוסחת $3CNF$
נוסחת $3CNF$, ϕ היא נוסחה CNF שבה בכל פסקוית יש בדיוק שלוש ליטרלים. לדוגמה:

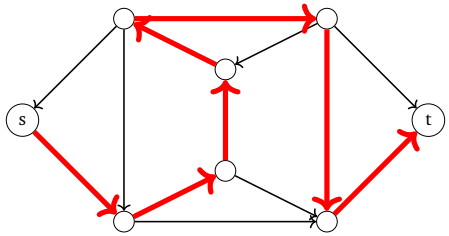
$$\phi = \underset{x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4}{\left(C_1\right)} \wedge \underset{x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8}{\left(C_2\right)} \wedge \quad \cdots$$

הגדרה 29: נוסחת CNF ספיקה
נוסחת CNF, ϕ היא ספיקה אם קימת השמה למשתנים $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ע"י $T \backslash F$ כך ש- ϕ מקבלת ערך T, כלומר בכל פסוקית ישנו לפחות ליטרל אחד שקיבל ערך T.

פלט: האם x ו- y זרים?

$$RELPRIME = \{\langle x,y\rangle \mid \gcd(x,y)=1\} .$$

הגדרה 34: מסלול המילטוני
בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$ ושני קודקודים $s,t \in V$. מסלול המילטוני מ- s ל- t הוא מסלול מ- s ל- t שעובר דרך כל קודקוד ב-G בדיוק פעם אחת.



הגדרה 35: בעיית מסלול המילטוני - $HAMPATH$
קלט: גרף מכוון $G=(V,E)$ ושני קודקודים $s,t \in V$.
פלט: האם G מכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t?

$$HAMPATH = \{\langle G,s,t\rangle \mid \text{ גרף מכוון המכיל מסלול המילטוני מ- } s \text{ ל- } t \} G$$

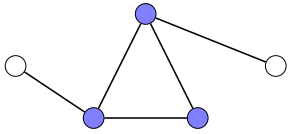
הגדרה 36: מעגל המילטוני
בהינתן גרף מכוון $G=(V,E)$.
מעגל המילטוני הוא מסלול מעגלי שעובר כל קודקוד ב- G בדיוק פעם אחת.

הגדרה 37: בעיית מעגל המילטוני - $HAMCYCLE$
קלט: גרף מכוון $G=(V,E)$.
פלט: האם G מכיל מעגל המילטוני?

$$HAMCYCLE = \{\langle G\rangle \mid \text{ גרף מכוון המכיל מעגל המילטוני. } \} G$$

הגדרה 38: קליקה
בהינתן גרף לא מכוון $G=(V,E)$.
קליקה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u,v \in C$ מתקיים $(u,v) \in E$.

קליקה בגודל $k=3$:



הגדרה 30: בעיית SAT
קלט: נוסחת CNF, ϕ.
פלט: האם ϕ ספיקה?

$$SAT = \{\langle \phi\rangle \mid \text{ נוסחת } CNF \text{ ספיקה } \phi\}$$

הגדרה 31: בעיית $3SAT$
קלט: נוסחת $3CNF$ ϕ.
פלט: האם ϕ ספיקה?

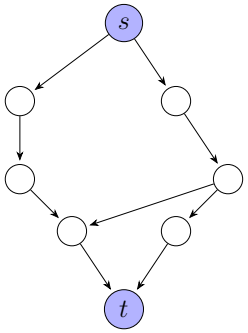
$$3SAT = \{\langle \phi\rangle \mid \text{ נוסחת } 3CNF \text{ ספיקה } \phi\}$$

משפט 16:
- $SAT \in NP$.
- **משפט קוק לוין:** $SAT \in NPC$.
- $3SAT \in NPC$.
- $SAT \in P \Leftrightarrow P=NP$.

9 סיווג שפות ידיועות - סיבוכיות

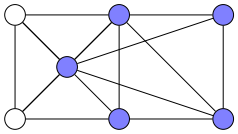
הגדרה 32: בעיית מסלול $PATH$
קלט: גרף מכוון G ושני קודקודים s ו- t.
פלט: האם G מכיל מסלול מקודקוד s לקודדוק t.

$$PATH = \{\langle G,s,t\rangle \mid \text{ גרף מכוון המכיל מסלול מ- } s \text{ ל- } t \} G$$



הגדרה 33: בעיית $RELPRIME$
קלט: שני מספרים x ו- y.

קליקה בגודל $k = 5$:

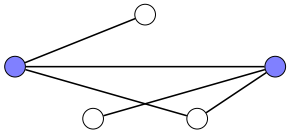


הגדרה 39: בעיית הקליקה - $CLIQUE$
קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k.
פלט: האם G קליקה בגודל k?

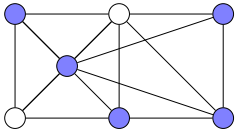
$$CLIQUE = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k\}$$

הגדרה 40: כיסוי בקודקודים
בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, כיסוי בקודקודים ב- G הוא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל צלע $u, v \in S$ מתקיים $u \in C$ או $v \in C$.

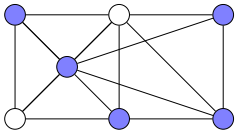
כיסוי בקדקודים בגודל $k = 2$:



כיסוי בקדקודים בגודל $k = 5$:



כיסוי בקדקודים בגודל $k = 5$:

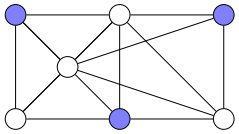


הגדרה 41: בעיית VC
קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k.
פלט: האם קיים כיסוי בקודקודים ב- G בגודל k?

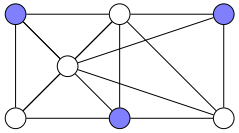
$$VC = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל } k\}$$

הגדרה 42: קבוצה בלתי תלויה
בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, קבוצה בלתי תלויה ב- G היא תת-קבוצה של קודקודים $S \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, v \in S$ מתקיים $(u, v) \notin E$.

קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:



קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:



הגדרה 43: בעיית IS
קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר k.
פלט: האם קיימת קבוצה בלתי תלויה ב- G בגודל k?

$$IS = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k\}$$

הגדרה 44: בעיית $PARTITION$
קלט: קבוצת מספרים שלמים $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.
פלט: האם קיימת תת-קבוצה $Y \subseteq S$ כך ש- $\sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y$?

$$PARTITION = \left\{ S \;\middle|\; S \text{ קבוצת שלמים, וקיימת תת-קבוצה } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y \right\}$$

הגדרה 45: בעיית $SUBSETSUM$
קלט: קבוצת מספרים $S = \{x_1, x_2, \quad \ldots \quad x_n\}$ ומספר t.
פלט: האם קיימת תת-קבוצה של S שסכום איבריה שווה t?

$$SUBSETSUM = \left\{ \langle S, t\rangle \;\middle|\; \text{קיימת } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{x \in Y} x = t \right\}$$

משפט 17:

$PATH = \{\langle G,s,t\rangle \mid$ גרף מכוון המכיל מסלול מ- s ל- t $G\}$	$\in P$
$RELPRIME = \{\langle x,y\rangle \mid \gcd(x,y)=1\}$	$\in P$
$SAT = \{\langle\phi\rangle \mid$ ספיקה CNF היא נוסחת $\phi\}$	$\in NP, \in NPC$
$3SAT = \{\langle\phi\rangle \mid$ ספיקה $3CNF$ היא נוסחת $\phi\}$	$\in NP, \in NPC$
$IS = \{\langle G,k\rangle \mid$ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל k $G\}$	$\in NP, \in NPC$
$CLIQUE = \{\langle G,k\rangle \mid$ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל k $G\}$	$\in NP, \in NPC$
$VC = \{\langle G,k\rangle \mid$ גרף לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל k $G\}$	$\in NP, \in NPC$
$HAMPATH = \{\langle G,s,t\rangle \mid$ גרף מכוון המכיל מסלול המילטוני מ- s ל- t $G\}$	$\in NP, \in NPC$
$HAMCYCLE = \{\langle G\rangle \mid$ גרף מכוון המכיל מעגל המילטוני $G\}$	$\in NP$
$SUBSETSUM = \left\{\langle S,t\rangle \mid \sum_{x\in Y} x = t$ כך ש- $Y \subseteq S$ קיימת $\right\}$	$\in NP$
$\overline{HAMPATH}$	$\in CoNP$
$\overline{CLIQUE}$	$\in CoNP$

משפט 18: בעיות פתוחות בתורת הסיבוכיות

- האם $P = NP$?
- האם $CoNP = NP$?
- האם $CoNP \cap NP = P$?

10 רדוקציות זמן פולינומיאליות

משפט 19: רדוקציות פולינומיאליות

$$\begin{aligned} SAT &\leqslant_P 3SAT \\ 3SAT &\leqslant_P CLIQUE \\ CLIQUE &\leqslant_P IS \\ IS &\leqslant_P VC \\ SUBSETSUM &\leqslant_P PARTITION \\ HAMPATH &\leqslant_P HAMCYCLE \end{aligned}$$